

Diseño de asistentes

MÓDULO 4

Transformar

Comprender la arquitectura, seguridad, instrucciones e integraciones de un asistente para procesos reales.

Profesor: Kevin Parra

Acuerdos de clase

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 01 | Participa activamente | Compartir tu opinión y responder preguntas también hace parte del aprendizaje. |
| 02 | Pregunta con confianza | Si algo no está claro, interrumpe y aclara tus dudas. |
| 03 | Mantente presente | Evita el celular, las redes sociales y otras distracciones durante la clase. |
| 04 | Aprovecha la inversión | Estamos dedicando tiempo, energía y recursos; hagamos que cada sesión valga la pena. |
| 05 | Desarrolla habilidades | Aprende a estructurar e integrar soluciones, más allá de una herramienta específica. |

Preguntas y estado del proyecto

Antes de avanzar, resolvamos dudas y conectemos lo aprendido con el proyecto del curso.

01

¿Qué recuerdas?

Idea o aprendizaje principal

02

¿Qué dudas quedaron?

Preguntas sobre los temas vistos

03

¿Cómo va tu proyecto?

Avances, bloqueos o decisiones

¿Noticias?

Resumen de la clase anterior

Trabajamos con formatos multimodales, evaluación de respuestas y herramientas de IA. También presentamos el problema, las entradas de información y el avance del proyecto.

Agenda de la clase

- 01 Seguridad y arquitectura de asistentes

- 02 Agentes, proyectos e instrucciones

- 03 Bases de conocimiento e integración con herramientas

- 04 Skills, subagents y rules

- 05 Gmail, borradores, Sites y trabajo compartido en Drive

Probemos otra herramienta de generación de imágenes

<https://ideogram.ai/>

Evaluación de respuestas de modelos

Una rúbrica convierte una buena respuesta en criterios observables. Para comparar modelos, los casos, criterios y fuentes deben estar definidos antes de ver las respuestas.

Hay respuestas que requieren más atención que otras (temas legales, médicos, contratos, etc)

¿Es correcto? ¿Responde lo que pedí? ¿Está completo? ¿Se entiende? ¿Lo puedo comprobar?

IDEA CLAVE

Evaluar no es escoger la respuesta que suena mejor.

Evaluación de respuestas de modelos

Criterio	Pregunta para evaluar	Ejemplo
Exactitud	¿La información es correcta?	Si dice que Bogotá es la capital de Colombia, puedes verificarlo fácilmente.
Relevancia	¿Respondió realmente lo que se preguntó?	Si pediste 3 recomendaciones y entrega una explicación de 2 páginas, puede ser correcta pero poco relevante.
Compleitud	¿Falta información importante?	Si pediste ventajas, desventajas y recomendación, pero solo entrega ventajas.
Claridad	¿Se entiende fácilmente?	Una respuesta técnicamente correcta puede ser mala si usa demasiado lenguaje complejo.
Soporte / evidencia	¿Puedo comprobar las afirmaciones importantes?	Si menciona cifras, leyes, investigaciones o fechas, debería ser posible contrastarlas con fuentes confiables.

Creación de catálogo web de productos

1. Organiza la información de tus productos y las fotos.
2. Define los colores que quieres usar en tu catálogo (**puedes usar color picker o <https://coolors.co/generate>**).

Principal: color principal de marca. Botones principales, links activos, elementos destacados.

Secundario: complemento del principal. Acciones secundarias, algunos componentes o detalles visuales.

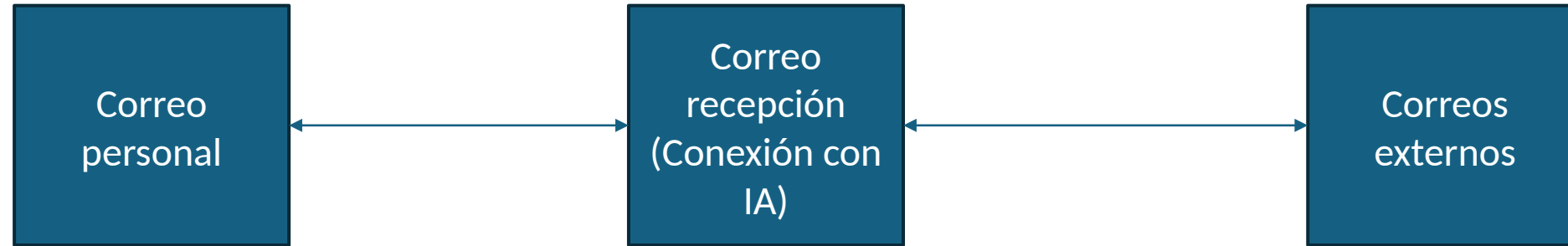
Background: fondo general de la página.

Surface: fondo de cards, modales, navbar, inputs, etc.

3. Escribe el prompt, aporta el contexto (archivos fuentes) y define las funcionalidades que quieres en tu catálogo.

Chat GPT + Excel

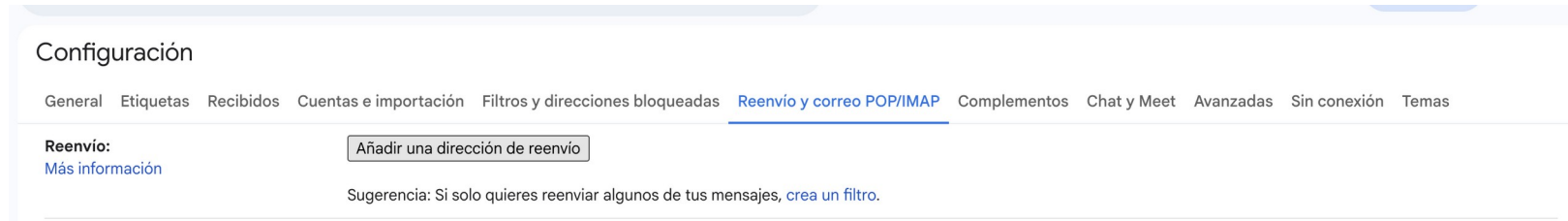
Chat GPT + Gmail



Aplicar filtros para reenvío de información



Aplicar filtros para reenvío de información



Aplicar filtros para reenvío de información

Confirmación de reenvío de Gmail: recibir correo de kevinparrateacher@gmail.com Recibidos x



Resumir este correo



Equipo de Gmail <forwarding-noreply@google.com>

para mí ▾

17:36 (hace 0 minutos)



kevinparrateacher@gmail.com ha solicitado reenviar automáticamente el correo a tu dirección kevinparrahenao@gmail.com.

Para permitir que kevinparrateacher@gmail.com reenvíe automáticamente el correo a tu dirección, haz clic en el enlace que aparece más abajo para confirmar la solicitud:

https://mail-settings.google.com/mail/vf-%5BANGjdJ_ZVLXkbvezObObqh0plyPzC7DHyGRcT1wUGFQP-iRqGjcZ8J0dmtz-obRfSvkE7UOb9jvMF33AjF5A3-FUJBafCSto0ZrlpceQ%5D-9h8suFiMAEvPd0sPhVNhyZ_nxBM

Si el enlace no funciona, cópialo y pégalo en una ventana nueva del navegador.

Gracias por usar Gmail.

Atentamente,

Confirmamos el reenvío



Confirmación obtenida

kevinparrateacher@gmail.com ahora puede reenviar correos a **kevinparrahenao@gmail.com**.

©2026 Google - [Página principal de Gmail](#) - [Política de privacidad](#) - [Políticas del programa](#) - [Términos de uso](#) - [Página principal de Google](#)

Ahora podemos crear filtros

from:(noreply@email.openai.com)

← Cuando un mensaje coincida de forma exacta con los criterios de búsqueda:

☐ Saltar Recibidos (Archivarlo)

☐ Marcar como leído

☐ Destacar

☐ Aplicar la etiqueta: Elige una etiqueta... ▾

☒ Reenviarlo a: kevinparrahenao@gmail.com ▾ [Añadir dirección de reenvío](#)

☐ Eliminar

☐ No marcar nunca como spam

☐ Marcar siempre como importante

☐ No marcar nunca como importante

☐ Clasificar como: Elige una categoría... ▾

☐ Aplicar el filtro también a 2 conversaciones que cumplen los criterios.

Nota: no se reenviará el correo anterior.

?

Más información

Crear filtro

Borrador a múltiples correos

Lo ideal es generar los borradores y luego enviarlos manualmente para evitar que terminen en SPAM. También podríamos indicarle que los envíe cada cierto tiempo (por ejemplo, cada 5 segundos).



Diseño con Canva

Hay dos formas de usarlo, desde chat GPT y directamente.

La principal ventaja de usar Canva es que nos permite tener un diseño editable, que luego podemos mejorar. A veces, cuando chat GPT genera una pieza gráfica, es difícil darle instrucciones para conseguir las mejoras que necesitamos.

Algunas funcionalidades son pagas.

Tipografías gratuitas:

<https://www.fontshare.com/>

<https://fonts.google.com/>

Chat GPT Sites

Es una funcionalidad que de momento solo ofrece Chat GPT. Con Claude, podemos generar sitios web y desplegarlos con Github, como lo vimos en el curso y con las limitaciones que tienen estos sitios web estáticos.



ACTIVIDAD

Actividad 5: Es la IA suficiente?

Generar una imagen a partir de descripciones y de nuestro conocimiento en un campo particular.

MODALIDAD

Grupos de 3 personas

RESULTADO ESPERADO

Reflexionar sobre los conocimientos que tenemos y como se complementan con la IA

TIEMPO

5 min

Tiempo para trabajar en el proyecto

30 minutos para aplicar los componentes del flujo a tu proyecto.

- Define el evento que inicia el proceso y el resultado esperado.
- Identifica entradas, validaciones y responsable de las excepciones.
- Ubica el paso de IA y el sistema que guardará el resultado.
- Resuelve dudas con el profesor y deja un avance verificable.

Aprovecha este espacio: fuera de clase puede ser difícil encontrar tiempo para avanzar.

¿Qué te llevas de esta sesión?

01

Entendí

Un asistente combina fuentes, instrucciones, herramientas y controles.

02

Puedo aplicar

Definir alcance, permisos y criterios para revisar sus respuestas.

03

Mi siguiente paso

Probar mi asistente con un caso válido y otro sin evidencia.

Recursos

Portal del curso
Materiales para estudiantes y recursos de consulta.

Fundamentos teóricos • PDF
Lectura y bibliografía para profundizar en los conceptos.



Recursos para estudiantes

[evinracher.github.io/
curso-sinergia/](https://evinracher.github.io/curso-sinergia/)

Consulta los materiales desde el enlace o el código QR.

Referencias

NIST. Privacy Framework. 2020. <https://www.nist.gov/>

OWASP. Seguridad de aplicaciones con LLM. 2025. <https://genai.owasp.org/>

Anthropic. Building effective agents. 2024. <https://www.anthropic.com/>

Lewis et al. Retrieval-Augmented Generation. NeurIPS, 2020. <https://papers.nips.cc/>